Домашнее задание 1

Используемые факты.

- *Критерий факторизации:* $T(X)$ достаточна $\iff L(x;\theta) = g(T(x),\theta)\,h(x)$.
- *Критерий минимальности:* T минимальна достаточна, если $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)}$ не зависит от θ $\iff T(x) = T(y)$.
- *Информация Фишера* одного наблюдения: $i(\theta) = -\mathbb{E}_\theta \dfrac{\partial^2}{\partial\theta^2} \ln p_\theta(X_1)$, для выборки $I_n(\theta) = n\,i(\theta)$.

Обозначения: $X_{(1)} = \min X_i$, $X_{(n)} = \max X_i$, $S = \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{X} = S/n$.

Задача 1

1(a) $\quad p_\theta(x) = \frac{1}{\theta}\,\mathbb{I}\{x \in [-\theta, 0]\}$

Решение.

1. Функция правдоподобия:
$$L(x;\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta}\,\mathbb{I}\{-\theta \le x_i \le 0\} = \theta^{-n}\,\mathbb{I}\{\theta \ge -x_{(1)}\} \cdot \mathbb{I}\{x_{(n)} \le 0\}.$$
2. Факторизация: $g(T,\theta) = \theta^{-n}\mathbb{I}\{\theta \ge -T\}$, $h(x) = \mathbb{I}\{x_{(n)} \le 0\}$, $T = X_{(1)} \Rightarrow X_{(1)}$ достаточна.
3. Минимальность: отношение $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{\mathbb{I}\{\theta \ge -x_{(1)}\}}{\mathbb{I}\{\theta \ge -y_{(1)}\}}$ не зависит от θ только при $x_{(1)} = y_{(1)}$ (иначе на промежутке между $-x_{(1)}$ и $-y_{(1)}$ оно равно 0 или ∞, а правее — 1).
4. ОМП: при $\theta < -X_{(1)}$ имеем $L = 0$; при $\theta \ge -X_{(1)}$ $L = \theta^{-n}$ строго убывает. Максимум в левой границе.

Ответ. $T = X_{(1)}$ (эквивалентно $-X_{(1)} = \max_i(-X_i)$); $\quad \hat{\theta} = -X_{(1)}$.

1(b) $\quad p_\theta(x) = \frac{1}{2\theta}\,\mathbb{I}\{x \in [-\theta, \theta]\}$

Решение.

1. $L(x;\theta) = (2\theta)^{-n} \prod \mathbb{I}\{|x_i| \le \theta\} = (2\theta)^{-n}\,\mathbb{I}\{\theta \ge \max_i |x_i|\}$.
2. Факторизация с $h(x) \equiv 1$, $T = \max_i |X_i| \Rightarrow T$ достаточна.
3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{\mathbb{I}\{\theta \ge \max|x_i|\}}{\mathbb{I}\{\theta \ge \max|y_i|\}}$ не зависит от $\theta \iff \max|x_i| = \max|y_i|$.
4. ОМП: $L = 0$ при $\theta < \max|X_i|$, далее $(2\theta)^{-n}$ убывает $\Rightarrow$ максимум в точке $\theta = \max|X_i|$.

Ответ. $T = \max_i |X_i|$; $\quad \hat{\theta} = \max_i |X_i|$.

1(c) $p_\theta(x) = \frac{2\theta^{3/2}\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}} e^{-\theta x},\ x \geq 0$

Решение.

1. (Это гамма-распределение $\Gamma(3/2, \theta)$.)
$$L(x;\theta) = \left(\tfrac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^n \prod \sqrt{x_i}\, \mathbb{I}\{x_{(1)} \geq 0\} \cdot \theta^{3n/2} e^{-\theta \sum x_i}.$$
2. Факторизация: $g(S,\theta) = \theta^{3n/2} e^{-\theta S}$, $T = S = \sum X_i$.
3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{h(x)}{h(y)}\, e^{-\theta(S(x)-S(y))}$ не зависит от $\theta \iff S(x) = S(y)$.
4. ОМП: $\ln L = \text{const} + \frac{3n}{2}\ln\theta - \theta S$,
$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{3n}{2\theta} - S = 0 \ \Rightarrow\ \hat\theta = \frac{3n}{2S}, \qquad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = -\frac{3n}{2\theta^2} < 0 \ \Rightarrow\ \text{максимум}.$$

Ответ. $T = \sum X_i$; $\quad \hat\theta = \dfrac{3}{2\bar X}$.

1(d) $p_\theta(x) = \exp\big((x-\theta) - e^{x-\theta}\big),\ x \in \mathbb{R}$

Решение.

1. $L(x;\theta) = \exp\Big(\sum x_i\Big) \cdot \exp\Big(-n\theta - e^{-\theta}\sum e^{x_i}\Big)$.
2. Факторизация: $h(x) = e^{\sum x_i}$, $g(T,\theta) = e^{-n\theta - e^{-\theta}T}$, $T = \sum e^{X_i}$.
3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{h(x)}{h(y)} \exp\big(-e^{-\theta}(T(x)-T(y))\big)$ не зависит от $\theta \iff T(x) = T(y)$.
4. ОМП: $\ln L = \sum x_i - n\theta - e^{-\theta}T$,
$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -n + e^{-\theta}T = 0 \ \Rightarrow\ e^\theta = \frac{T}{n}, \qquad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = -e^{-\theta}T < 0.$$

Ответ. $T = \sum e^{X_i}$; $\quad \hat\theta = \ln\Big(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n e^{X_i}\Big)$.

1(e) $p_\theta(x) = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\theta x/2},\ x \geq 0$

Решение.

1. (Это $\Gamma(1/2, \theta/2)$.) $L(x;\theta) = (2\pi)^{-n/2} \prod x_i^{-1/2}\, \mathbb{I}\{x_{(1)} \geq 0\} \cdot \theta^{n/2} e^{-\theta S/2}$.
2. Факторизация: $g(S,\theta) = \theta^{n/2} e^{-\theta S/2}$, $T = S = \sum X_i$.
3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{h(x)}{h(y)} e^{-\theta(S(x)-S(y))/2}$ не зависит от $\theta \iff S(x) = S(y)$.
4. ОМП: $\ln L = \text{const} + \frac{n}{2}\ln\theta - \frac{\theta S}{2}$,
$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} - \frac{S}{2} = 0 \ \Rightarrow\ \hat\theta = \frac{n}{S}, \qquad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{2\theta^2} < 0.$$

Ответ. $T = \sum X_i$; $\quad \hat\theta = \dfrac{1}{\bar X}$.

1(f) $p_\theta(x) = \frac{1}{2b} e^{-|x-a|/b},\ x \in \mathbb{R},\ \theta = (a, b)$

Решение.

1. $L(x; a, b) = (2b)^{-n} \exp\Big(-\frac{1}{b} \sum_{i=1}^n |x_i - a| \Big)$.

2. Достаточность: $\sum |x_i - a|$ зависит от выборки только через вариационный ряд, поэтому $T = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ достаточна.

3. Минимальность: $\dfrac{L(x; a, b)}{L(y; a, b)} = \exp\Big(-\frac{1}{b}\big[\varphi_x(a) - \varphi_y(a)\big] \Big)$, где $\varphi_x(a) = \sum |x_i - a|$. Отношение не зависит от $(a, b) \iff \varphi_x(a) \equiv \varphi_y(a)$. Функция φ_x кусочно-линейна, её излом в точке t равен $2 \cdot \#\{i : x_i = t\}$. Совпадение функций означает совпадение изломов, т.е. совпадение наборов $\{x_i\}$ и $\{y_i\}$ с кратностями, т.е. $x_{(\cdot)} = y_{(\cdot)}$. Сжать вариационный ряд дальше нельзя.

4. ОМП по a (при любом фиксированном b): максимизировать $L \iff$ минимизировать $\varphi(a) = \sum |X_i - a|$. $\varphi'(a) = \#\{X_i < a\} - \#\{X_i > a\}$ меняет знак с $-$ на $+$ в медиане $\Rightarrow \hat{a} = \mathrm{med}(X_1, \dots, X_n)$ (при чётном n — любая точка из $[X_{(n/2)}, X_{(n/2+1)}]$).

5. ОМП по b: $\ln L = -n \ln(2b) - \frac{1}{b}\varphi(\hat{a})$,

$$\frac{\partial \ln L}{\partial b} = -\frac{n}{b} + \frac{\varphi(\hat{a})}{b^2} = 0 \ \Rightarrow\ \hat{b} = \frac{\varphi(\hat{a})}{n}.$$

   При $b < \hat{b}$ производная > 0, при $b > \hat{b}$ — $< 0 \Rightarrow$ максимум.

Ответ. $T = (X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$; $\quad \hat{a} = \mathrm{med}\, X, \quad \hat{b} = \dfrac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \hat{a}|$.

Задача 2. Информация Фишера для 1(c)–1(e)

Во всех трёх случаях носитель не зависит от θ, плотность дважды дифференцируема по $\theta \Rightarrow$ условия регулярности выполнены и $i(\theta) = -\mathbb{E}\, \partial_\theta^2 \ln p_\theta(X_1)$.

2(c)

Решение.

1. $\ln p_\theta(x) = \ln \frac{2}{\sqrt{\pi}} + \frac{3}{2} \ln \theta + \frac{1}{2} \ln x - \theta x$.

2. $\partial_\theta \ln p = \frac{3}{2\theta} - x, \quad \partial_\theta^2 \ln p = -\frac{3}{2\theta^2}$ (не зависит от x).

3. $i(\theta) = \frac{3}{2\theta^2}$.

Ответ. $i(\theta) = \dfrac{3}{2\theta^2}, \quad I_n(\theta) = \dfrac{3n}{2\theta^2}$.

2(d)

Решение.

1. $\ln p_\theta(x) = (x - \theta) - e^{x-\theta}$.

2. $\partial_\theta \ln p = -1 + e^{x-\theta}, \quad \partial_\theta^2 \ln p = -e^{x-\theta}$.

3. Найдём $\mathbb{E}e^{X-\theta}$. Пусть $Y = e^{X-\theta}$; при $u = x - \theta$ плотность $U = X - \theta$ равна e^{u-e^u}, замена $y = e^u$, $dy = e^u du$: $p_Y(y) = e^{-y}$, $y > 0$, т.е. $Y \sim \mathrm{Exp}(1)$, $\mathbb{E}Y = 1$.

4. $i(\theta) = \mathbb{E}e^{X-\theta} = 1$.

Ответ. $i(\theta) = 1, \quad I_n(\theta) = n.$

2(e)

Решение.

1. $\ln p_\theta(x) = \frac{1}{2}\ln\theta - \frac{1}{2}\ln(2\pi x) - \frac{\theta x}{2}$.

2. $\partial_\theta \ln p = \frac{1}{2\theta} - \frac{x}{2}, \quad \partial_\theta^2 \ln p = -\frac{1}{2\theta^2}$.

3. $i(\theta) = \frac{1}{2\theta^2}$.

Ответ. $i(\theta) = \dfrac{1}{2\theta^2}, \quad I_n(\theta) = \dfrac{n}{2\theta^2}.$

Задача 3

3(a) $\quad q_\theta(k) = C_m^k \theta^k (1-\theta)^{m-k}, \ k = 0, \dots, m$

Решение.

1. $L(x;\theta) = \prod C_m^{x_i} \cdot \theta^S (1-\theta)^{nm-S}$, $S = \sum X_i$.

2. Факторизация: $h(x) = \prod C_m^{x_i}$, $g(S,\theta) = \theta^S(1-\theta)^{nm-S} \Rightarrow S$ достаточна.

3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \dfrac{h(x)}{h(y)}\Big(\dfrac{\theta}{1-\theta}\Big)^{S(x)-S(y)}$ не зависит от $\theta \iff S(x) = S(y)$.

4. ОМП: $\ln L = \mathrm{const} + S\ln\theta + (nm - S)\ln(1-\theta)$,

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{S}{\theta} - \frac{nm-S}{1-\theta} = 0 \ \Rightarrow \ S(1-\theta) = (nm-S)\theta \ \Rightarrow \ \hat\theta = \frac{S}{nm}.$$

$\partial_\theta^2 \ln L = -\frac{S}{\theta^2} - \frac{nm-S}{(1-\theta)^2} < 0 \Rightarrow$ максимум. (При $S = 0$ или $S = nm$ максимум достигается на границе, $\hat\theta \notin (0,1)$.)

5. Фишер: $\ln q_\theta(k) = \ln C_m^k + k\ln\theta + (m-k)\ln(1-\theta)$,

$$\partial_\theta^2 \ln q = -\frac{k}{\theta^2} - \frac{m-k}{(1-\theta)^2}, \qquad \mathbb{E}X_1 = m\theta,$$

$$i(\theta) = \frac{m\theta}{\theta^2} + \frac{m(1-\theta)}{(1-\theta)^2} = \frac{m}{\theta} + \frac{m}{1-\theta} = \frac{m}{\theta(1-\theta)}.$$

Ответ. $T = \sum X_i; \quad \hat\theta = \dfrac{\bar X}{m}; \quad i(\theta) = \dfrac{m}{\theta(1-\theta)}, \ I_n(\theta) = \dfrac{nm}{\theta(1-\theta)}.$

3(b) $\quad q_\theta(k) = \frac{\theta^k}{(\theta+1)^{k+1}},\ k = 0, 1, \ldots$

Решение.

1. Это геометрическое распределение: $q_\theta(k) = \frac{1}{1+\theta}\big(\frac{\theta}{1+\theta}\big)^k$, $\mathbb{E}X_1 = \theta$.
2. $L(x;\theta) = \theta^S(1+\theta)^{-(S+n)}$, $S = \sum X_i \Rightarrow$ по факторизации ($h \equiv 1$) S достаточна.
3. Минимальность: $\dfrac{L(x;\theta)}{L(y;\theta)} = \Big(\dfrac{\theta}{1+\theta}\Big)^{S(x)-S(y)}$ не зависит от $\theta \iff S(x) = S(y)$.
4. ОМП: $\ln L = S\ln\theta - (S+n)\ln(1+\theta)$,

$$\frac{\partial \ln L}{\partial\theta} = \frac{S}{\theta} - \frac{S+n}{1+\theta} = 0 \ \Rightarrow\ S(1+\theta) = (S+n)\theta \ \Rightarrow\ \hat\theta = \frac{S}{n}.$$

   Производная > 0 при $\theta < \hat\theta$ и < 0 при $\theta > \hat\theta \Rightarrow$ максимум.

5. Фишер: $\ln q_\theta(k) = k\ln\theta - (k+1)\ln(1+\theta)$,

$$\partial_\theta^2 \ln q = -\frac{k}{\theta^2} + \frac{k+1}{(1+\theta)^2},$$

$$i(\theta) = \frac{\theta}{\theta^2} - \frac{\theta+1}{(1+\theta)^2} = \frac{1}{\theta} - \frac{1}{1+\theta} = \frac{1}{\theta(1+\theta)}.$$

Ответ. $T = \sum X_i;\quad \hat\theta = \bar X;\quad i(\theta) = \dfrac{1}{\theta(\theta+1)},\ I_n(\theta) = \dfrac{n}{\theta(\theta+1)}.$